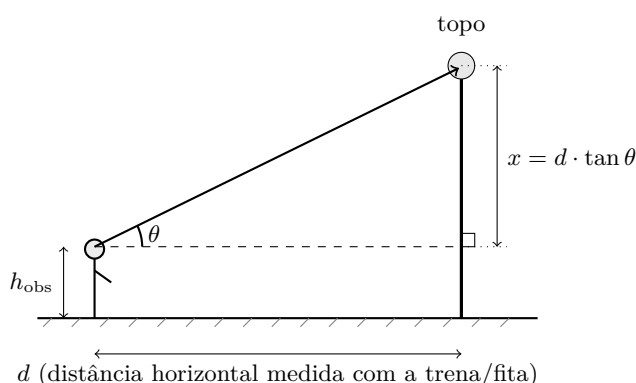


	Escola SESI Poços de Caldas		
Atividade Avaliativa Teodolito 3ª ETAPA	DISCIPLINA: Matemática Ensino Fundamental	PROFESSOR: Yuri Tobias	NOTA FINAL:
GRUPO:			VALOR: _____
Turma: 9º ano	Data: ____/____/____	Integrantes:	

Objetivo: medir a altura de um ponto alto e inacessível da escola usando o teodolito construído pelo grupo e a razão trigonométrica **tangente**. Duração: 2 aulas

Modelo da medição — o observador visa o topo pelo canudo e lê o ângulo θ no transferidor:



$$\tan \theta = \frac{x}{d} \Rightarrow x = d \cdot \tan \theta \Rightarrow \boxed{H = h_{\text{obs}} + d \cdot \tan \theta}$$

1. Dados da medição

(_____ pontos)

Ponto alto escolhido	
Altura do observador (h_{obs}) do chão até o olho de quem mirou	_____ m
Distância horizontal (d) do observador até a base do ponto	_____ m
Ângulo lido no teodolito (θ)	_____ °
Valor de $\tan \theta$ consultado na tabela do livro	_____

2. Rascunho do local

(_____ pontos)

Desenhe o triângulo retângulo da situação e indique nele h_{obs} , d , θ e x .

3. Cálculo da altura

(_____ pontos)

Substitua os dados em $H = h_{\text{obs}} + d \cdot \tan \theta$ e mostre todas as contas.

Altura encontrada: $H =$ _____ metros.

4. Análise

(_____ pontos)

- a) Por que somamos h_{obs} ao resultado de $d \cdot \tan \theta$? O que aconteceria se o grupo esquecesse essa parcela?

- b) Se o grupo se afastasse mais 5 m do ponto e medisse tudo de novo, o ângulo θ seria **maior** ou **menor**? E a altura H calculada deveria mudar? Justifique.

- c) Cite **um** erro de medição que o grupo percebeu durante a atividade e diga como corrigi-lo numa próxima vez.
